

Relasi Antar Tabel: One to One, One to Many, dan Many to Many

By Hendra Saputra

Tujuan Pembelajaran

- Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:
 - Memahami konsep relasi antar tabel dalam basis data relasional
 - Mengidentifikasi jenis-jenis relasi: One-to-One, One-to-Many, dan Many-to-Many
 - Mendesain struktur tabel berdasarkan jenis relasi yang sesuai

Materi

Apa Itu Relasi Antar Tabel?

- Relasi antar tabel adalah **hubungan antara dua tabel atau lebih** berdasarkan satu atau beberapa kolom kunci (biasanya menggunakan *primary key* dan *foreign key*).
- Relasi memungkinkan kita:
 - Mengurangi duplikasi data
 - Mengorganisir data dengan lebih efisien
 - Menghubungkan informasi yang saling berkaitan

Jenis-Jenis Relasi

- One to One (1:1)
- One-to-Many (1:N)
- Many-to-Many (M:N)

One to One

- Setiap baris pada tabel A **hanya berelasi satu baris** di tabel B, dan sebaliknya.
- Contoh Kasus:
 - Setiap mahasiswa punya **1 kartu mahasiswa**
 - Tabel mahasiswa dan tabel kartu_mahasiswa

Struktur Tabel One to One

Tabel mahasiswa

id_mahasiswa	nama
1	Andi
2	Budi

Tabel kartu_mahasiswa

id_kartu	id_mahasiswa	nomor_kartu
1	1	KM001
2	2	KM002

Relasi: id_mahasiswa di kartu_mahasiswa adalah foreign key dan juga unique

One-to-Many (1:N)

- Satu baris pada tabel A bisa berelasi dengan **banyak baris** di tabel B, tapi setiap baris di B hanya terkait satu baris di A.
- **Contoh Kasus:**
 - Satu jurusan memiliki banyak mahasiswa
 - Tabel jurusan dan tabel mahasiswa

Struktur Tabel One to Many

Tabel jurusan

id_jurusan	nama_jurusan
1	Teknik Informatika
2	Sistem Informasi

Tabel mahasiswa

id_mahasiswa	nama	id_jurusan
101	Andi	1
102	Budi	1
103	Citra	2

Relasi: id_jurusan di mahasiswa adalah foreign key dari jurusan

Many-to-Many (M:N)

- Setiap baris di tabel A bisa memiliki banyak relasi ke baris di tabel B, dan sebaliknya.
- **Contoh Kasus:**
 - Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah
 - Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa
- → **Solusi:** Buat **tabel relasi** tambahan

Struktur Tabel Many to Many

Tabel mahasiswa

id_mahasiswa	nama
101	Andi
102	Budi

Tabel mata_kuliah

id_matkul	nama_matkul
1	Basis Data
2	Algoritma

Struktur Tabel Many to Many

Tabel `krs` (tabel relasi many-to-many)

<code>id_mahasiswa</code>	<code>id_matkul</code>
101	1
101	2
102	1

Relasi:

- `id_mahasiswa` dan `id_matkul` adalah **foreign key** dari `mahasiswa` dan `mata_kuliah`
- Kombinasi keduanya bisa dijadikan **primary key** di `krs`

Kesimpulan

Jenis Relasi	Contoh	Keterangan
One-to-One	Mahasiswa ↔ Kartu Mahasiswa	Data eksklusif satu lawan satu
One-to-Many	Jurusan → Mahasiswa	Satu entitas ke banyak entitas lain
Many-to-Many	Mahasiswa ↔ Mata Kuliah	Gunakan tabel relasi tambahan

Praktikum

Buat database baru dengan nama akademik

1.1 One-to-One: Mahasiswa dan Kartu Mahasiswa (create table)

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    id_mahasiswa INT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE kartu_mahasiswa (  
    id_kartu INT PRIMARY KEY,  
    id_mahasiswa INT UNIQUE,  
    nomor_kartu VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa)  
);
```

1.2 One-to-One: Mahasiswa dan Kartu Mahasiswa (insert data into table)

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES  
(1, 'Andi'),  
(2, 'Budi');
```

```
INSERT INTO kartu_mahasiswa VALUES  
(1, 1, 'KM001'),  
(2, 2, 'KM002');
```

1.3 One-to-One: Mahasiswa dan Kartu Mahasiswa (query select)

```
SELECT m.nama, k.nomor_kartu  
FROM mahasiswa m  
JOIN kartu_mahasiswa k ON m.id_mahasiswa = k.id_mahasiswa;
```

2.1 One-to-Many: Jurusan dan Mahasiswa (create table)

```
CREATE TABLE jurusan (  
    id_jurusan INT PRIMARY KEY,  
    nama_jurusan VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE mahasiswa (  
    id_mahasiswa INT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50),  
    id_jurusan INT,  
    FOREIGN KEY (id_jurusan) REFERENCES jurusan(id_jurusan)  
);
```

2.2 One-to-Many: Jurusan dan Mahasiswa (insert into table)

```
INSERT INTO jurusan VALUES  
(1, 'Teknik Informatika'),  
(2, 'Sistem Informasi');
```

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES  
(101, 'Andi', 1),  
(102, 'Budi', 1),  
(103, 'Citra', 2);
```

2.3 One-to-Many: Jurusan dan Mahasiswa (query select)

```
SELECT m.nama, j.nama_jurusan  
FROM mahasiswa m  
JOIN jurusan j ON m.id_jurusan = j.id_jurusan;
```

3.1 Many-to-Many: Mahasiswa dan Mata Kuliah (query select)

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    id_mahasiswa INT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE mata_kuliah (  
    id_matkul INT PRIMARY KEY,  
    nama_matkul VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE krs (  
    id_mahasiswa INT,  
    id_matkul INT,  
    PRIMARY KEY (id_mahasiswa, id_matkul),  
    FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa),  
    FOREIGN KEY (id_matkul) REFERENCES mata_kuliah(id_matkul)  
);
```

3.2 Many-to-Many: Mahasiswa dan Mata Kuliah (insert into table)

```
-- Mahasiswa
INSERT INTO mahasiswa VALUES
(1, 'Andi'),
(2, 'Budi');

-- Mata Kuliah
INSERT INTO mata_kuliah VALUES
(1, 'Basis Data'),
(2, 'Algoritma');

-- Relasi KRS
INSERT INTO krs VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 1);
```

3.3 Many-to-Many: Mahasiswa dan Mata Kuliah (query select)

```
SELECT m.nama, mk.nama_matkul  
FROM krs k  
JOIN mahasiswa m ON k.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa  
JOIN mata_kuliah mk ON k.id_matkul = mk.id_matkul;
```

Tugas Akhir Praktikum (Latihan Mandiri)

- Tambahkan 1 mahasiswa baru dan daftarkan ke 2 mata kuliah
- Buat tabel dosen dan mata_kuliah_dosen (Many-to-Many antara dosen dan mata kuliah)
- Tampilkan daftar nama dosen dan mata kuliah yang mereka ampu
- Buat Laporan Praktikumnya dan dikumpulkan pada classroom pertemuan 5